Note of Random Processes

Namae Nashi

2023 年 9 月 16 日

目录

第一章 概率的定义 **2**

1.1 1. 概率测度 3

1.2 2. 完备事件组 3

1.3 3. 独立 3

1.3.1 3.1. 条件概率 4

1.3.2 3.2. Bayers 公式 4

第二章 离散分布 **5**

2.1 1. 分布函数 6

2.2 2. 常见离散分布 7

2.2.1 2.1. 二项分布 7

2.2.2 2.2. 几何分布与负二项分布 8

2.3 3. 离散多项分布 9

2.4 4. 条件分布 10

第三章 连续分布 **12**

3.1 1. 连续型分布 13

3.2 2. 14

3.3 3. 联合分布 14

3.4 7. 条件分布和条件期望 14

3.5 8. 随机变量的函数 15

第四章 概率收敛 **16**

4.1 1. 不等式 17

4.2 2. 大数律 17

第五章 随机游走 **18**

5.1 1. 轨道计数 19

5.1.1 1.1. 固定单个中间点 20

5.1.2 1.2. 游走范围 20

5.1.3 1.3. 游走到达某点 21

5.1.4 1.4. 反正弦律 21

5.2 2. 其他简单随机游走 22

第一章　概率的定义

教材: Grimmett 3rd Ed
参考资料：Concrete Mathematics 2nd Ed
关于古典概型的处理技巧请移步组合学

1.1　1. 概率测度

称 **样本空间** Ω 是一个由 **基本事件** ω 的元素组成的集合。**事件** 则是样本空间 Ω 的一个子集 $A \subset \Omega$ 。

如果子集族 $\mathcal{F} \subset 2^{\Omega}$ 构成一个 $\sigma-$ Algebra ，我们称 $\mathcal{F}$ 是一个 **事件域** 。考虑两个事件域的乘积 $\Omega_1 \times \Omega_2$。简单地使用 $\mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2$ 并不能得到乘积空间的 $\sigma-$代数。

概率函数 是一个函数 $P : \mathcal{F} \to [0, 1]$ ，满足

* 规范性 $P(\Omega) = 1$

* 可数可加性 (蕴含有限可加)

$$P(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n) = \sum_{k=1}^{\infty} P(B_k) \tag{1.1}$$

取 $A_n = \bigcup_{k=1}^{n} B_k$ ，得

$$P(\lim_{n\to\infty} A_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} P(B_k) = \lim_{n\to\infty} P(A_n) \tag{1.2}$$

这说明概率函数是连续的。可数可加蕴含连续，反之则不一定成立。连续性加上有限可加可以推出可数可加。

1.2　2. 完备事件组

一组事件 $A_n \in S \subset \mathcal{F}$ 是 **完备** 的，是指

$$\forall A \in \mathcal{F}, P(A) = 0 \to A \in S \tag{1.3}$$

？待补充

设$\{A_k\}$ 构成完备事件组，即

$$\bigsqcup_{k=1}^{N} A_k = \Omega \tag{1.4}$$

则有 **全概率公式**

$$P(B) = \sum_{k=1}^{N} P(BA_k) = \sum_{k=1}^{N} P(B \mid A_k)P(A_k) \tag{1.5}$$

1.3　3. 独立

一组事件 A_n **独立**，指的是

$$P(\bigcap_{n=1}^{N} A_n) = \prod_{n=1}^{N} P(A_n) \tag{1.6}$$

一组事件独立不等价于两两独立

1.3.1 3.1. 条件概率

考虑 $P(AB) = P(A)P(B)$ 不一定成立，定义

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \tag{1.7}$$

有

$$P(AB) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B) \tag{1.8}$$

以 $P(B \mid A)$ 表示在 A 发生的情况下 B 发生的 **条件概率**。当 A, B 独立时，有 $P(B \mid A) = P(B)$

条件概率 $P_A(B) = P(B \mid A)$ 是 $(\Omega \cap A, \mathcal{F})$ 上的概率函数。那么进一步可以定义 **条件独立**

$$P(\bigcap_{n=1}^{N} A_n \mid C) = \prod_{n=1}^{N} P(A_n \mid C) \tag{1.9}$$

1.3.2 3.2. Bayers 公式

由

$$P(A \mid B) = \frac{P(A)P(B \mid A)}{P(B)} \tag{1.10}$$

可得 **Bayers** **公式**

$$P(A_k \mid B) = \frac{P(A_k)P(B \mid A_k)}{\sum P(A_i)P(B \mid A_i)} \tag{1.11}$$

其中，事件 B 称为 Bayers 公式中的 **试验** 。Bayers 公式通常在条件概率中条件和事件互换的情况需要用到。

第二章　离散分布

2.1　1. 分布函数

* **Definition 1.1** (Random Variable) : 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的 **随机变量** 是指一个函数 $X : \Omega \to \mathbb{R}$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \{\omega \mid X(\omega) \leq \lambda\} \in \mathcal{F} \tag{2.1}$$

$\mathcal{F}$ 是一个 σ 代数，所以这是一个 Borel 性质，等价于定义

$$\forall S \in \mathcal{B}, X^{-1}(S) \in \mathcal{F} \tag{2.2}$$

为方便，记

$$\{X \in U\} = \{\omega \mid X(\omega) \in U\} \tag{2.3}$$

其中，对 $A \in \mathcal{F}$ ，示性函数 $\chi_A(\omega) = [\omega \in A]$ 是一个随机变量。

* $X + Y, \lambda X, XY, X^k$ 是随机变量.

见实分析可测函数。

* **Definition 1.1(1)**(mass function) : 考虑退化形式。如果随机变量 $X : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ 只在离散的点上有值，称为 **离散随机变量** 。此时 P 关于 X 的函数退化成数列，通常我们直接称为 **离散型概率分布** (mass function)，记

$$X \sim P(X = x_k) = P_k \tag{2.4}$$

* **Definition 1.2** : 考虑和式

$$E(X) = \sum_k x_k P(X = x_k) \tag{2.5}$$

如果 $E(X)$ 绝对收敛，则称为 **数学期望**。$E([x \in A]) = P(A)$

* $E(g(X)) = \sum_k g(x_k) P(X = x_k)$

* 线性性 $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$

* 正定 $X \leq Y, E(X) \leq E(Y)$

* 三角不等式 $E(|X|) \geq |E(X)|$

* 柯西不等式 $(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$ 。取等 $\exists t, E(tX + Y) = 0$

二次函数判别式立证。□

* 考虑 $P_k = \dfrac{2}{\pi^2}\dfrac{1}{k^2}, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，期望不是绝对收敛的。此时重排会出现问题，方差也不收敛。

* **Definition 1.3(1)** (independent) : 称 $P(X = x)P(Y = y) = P(X = x, Y = y)$ X, Y 独立。

* **Definition 1.3(2)** (uncorrelated) : 称 $E(X)E(Y) = E(XY)$ X, Y 不相关。

独立 (Independent) $\Rightarrow$ 不相关 (uncorrelated)，反之不然。

有的组合题可以用 $E(X) > n \Rightarrow P(X > n) > 0 \Rightarrow \exists \omega, \text{s.t.} X(\omega) > n$ 。不过感觉画蛇添足。不过利用 $I_A = [x \in A], X = \sum I$ 再讨论 $P(X = k)$ 的分布，可以将自然语言改成式子，不用说那么多话。

e.g. 随机匹配

* **Definition 1.4** : **方差**

$$\mathrm{Var}(X) = E((X - E(X))^2) \tag{2.6}$$

由线性性立得 $\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$ 。标准差 $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$。

* $\mathrm{Var}(aX) = a^2\mathrm{Var}(X)$ * X, Y 不相关 $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

自证不难

* **Definition 1.5** : k 阶矩 $E(X^k)$ ， k 阶中心矩 $E((X - E(X))^k)$

注意到

* $G(s) = E(s^n)$

有

* $G^{(k)}(1) = E(s^{\underline{k}})$ * $E(X) = G'(1)$ * $\mathrm{Var}(X) = E(X(X-1)) + E(X) - E(X)^2 = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$

矩 GF / 累积量咕

$$P(X+Y=z) = \sum_{i+j=z} p(i,j) \overset{Indepent}{=} \sum_{i+j=z} p_1(i)p_2(j) = (p_1 * p_2)(z) \tag{2.7}$$

见具体数学P331 8.3

2.2　2. 常见离散分布

和式生成函数及推导移步组合学。总之有任何记号或推导不懂出门左转组合学。

结论非常简单但建议读者手推。

离散分布 $X \sim P(X = x_k) = P_k$

* 均匀分布

$$P_k = \frac{1}{n} \tag{2.8}$$

$E(X) = \overline{x} = \frac{1}{n}\sum x_k, \mathrm{Var}(X) = 0, G(s) = \sum_{k=1}^{n} s^k$

2.2.1　2.1. 二项分布

* Bernoulli 分布：随机变量仅有两项

$$P_1 = p, P_2 = 1 - p \tag{2.9}$$

$$E(X) = px_1 \tag{2.10}$$

$$\mathrm{Var}(X) = 0 \tag{2.11}$$

$$G(s) = p + (1-p)s \tag{2.12}$$

喜闻乐见的抽卡可以说成进行一次 Bernoulli 试验。

* **二项分布** 考虑独立重复 n 次 Bernoulli 试验，事件发生 k 次，统计乘积空间即得

$$P_k = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \tag{2.13}$$

称随机变量 X **服从二项分布** ，记作 $X \sim B(n,p)$ 。此时 $X = 1, 2, \cdots, n$ 。

$$E(X) = np \tag{2.14}$$

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p) \tag{2.15}$$

$$G(s) = (p + (1-p)s)^n \tag{2.16}$$

* **Poisson** **分布** 考虑令 $n \to \infty$ ，单次概率为常数时显然不收敛，但设 $\lim_{n\to+\infty} np(n) = \lambda$ ，得

$$P_k = \binom{n}{k} p(n)^k (1-p(n))^{n-k} \to e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{k!} \lambda^k \tag{2.17}$$

$$P_k = e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{k!} \lambda^k \tag{2.18}$$

服从 Poisson 分布记作 $X \sim P(\lambda)$（也许可以记作） $X \sim B(\infty, \frac{\lambda}{n})$ 。

$$E(X) = \lambda \tag{2.19}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda \tag{2.20}$$

$$G(s) = e^{\lambda(1-s)} \tag{2.21}$$

验证独立性：增量全概率公式

* 例 $X + Y = N \sim P(\lambda)$ ，证明成功失败次数 X, Y 独立

$P(X = n, Y = m) = P(X = n, Y = m \mid N = n + m) P(N = n + m) = P(X = n) P(X = m)$

这里 $P(X = n) = \sum_{k=n}^{\infty} P(X = n \mid N = k) P(N = k) = \frac{(\lambda p)^n}{n!} e^{-\lambda p}$

2.2.2　2.2. 几何分布与负二项分布

* **几何分布** 考虑事件发生第 1 次时，独立重复了 k 次 Bernoulli 试验的概率。

$$P_k = (1-p)^{k-1} p \tag{2.22}$$

记 $X \sim G(p)$ 。

$$E(X) = \frac{1}{p} \tag{2.23}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} \tag{2.24}$$

$$G(s) = \frac{ps}{1-(1-p)s} \tag{2.25}$$

* **负二项分布** 考虑事件发生第 r 次时，独立重复了 k 次 Bernoulli 试验的概率。考虑确定最后一次结果的二项分布。有

$$P_k = p^r \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} \tag{2.26}$$

服从负二项分布 记作 $X \sim f(r,p)$ ，此时 $X = r, r+1, \cdots$

$$E(X) = \frac{r}{p} \tag{2.27}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2} \tag{2.28}$$

$$G(s) = \left(\frac{ps}{1-(1-p)s}\right)^r \tag{2.29}$$

2.3　3. 离散多项分布

随机向量，即多个随机变量

* **Definition 3.1** : 对离散情况，X, Y 独立是指

$$\forall x_i, y_i, P(X = x_i, Y = y_i) = P(X = x_i)P(Y = y_i) \tag{2.30}$$

* **Definition 3.1′** : 由于是离散情况

$$\Leftrightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B) \tag{2.31}$$

$$\Leftrightarrow P(X \le a, Y \le b) = P(X \le a)P(Y \le b) \tag{2.32}$$

* 协方差 (如果存在)

$$\mathrm{cov}(X,Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) \tag{2.33}$$

* $\mathrm{cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X)$ * $\mathrm{cov}(X,a) = 0$ * $\mathrm{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ * $\mathrm{cov}(aX,bY) = ab\ \mathrm{cov}(X,Y)$ * $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\mathrm{cov}(X,Y)$，$X, Y$ 不相关 $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

* 相关系数

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}} \tag{2.34}$$

$\rho(X,Y) = 1 \Leftrightarrow \exists a, b, P(aX + bY = 1) = 1$

独立推不相关反之不然

* 协方差矩阵

$$\mathrm{Var}(\sum X) = \sum\sum \mathrm{cov}(X_i, X_j) \tag{2.35}$$

* **多项分布** 现在试验可能出现若干结果，可能性为 $p_1, p_2, \cdots, p_m, \sum_{l=1}^{m} p_l = 1$
重复 n 次试验，记 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 为各结果出现次数，$\sum k = n$ ，有

$$P(k_1, k_2, \cdots, k_m) = \binom{n}{k_1, k_2, \cdots, k_m} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m} \tag{2.36}$$

记作 $(X_1, X_2, \cdots, X_m) \sim (n, (p_1, p_2, \cdots, p_m))$ 。
其中有 $\sum X_i \sim B(n, \sum p_i)$ ，$i \in A \subset [n]$ 可以推得

$$\operatorname{cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j \tag{2.37}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sqrt{\operatorname{Var}(X)}\sqrt{\operatorname{Var}(Y)}} = -\sqrt{\frac{p_ip_j}{(1-p_i)(1-p_j)}} \tag{2.38}$$

同样 $n \to \infty$

$$P(k_1, k_2, \cdots, k_m) = \frac{\alpha_1^{k_1}\alpha_2^{k_2}\cdots\alpha_m^{k_m}}{n!} e^{-\sum \alpha} \tag{2.39}$$

2.4　4. 条件分布

* 条件分布

$$P_{X|Y}(x \mid y) = P(X = x \mid Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} \tag{2.40}$$

$$E(X \mid Y = y) = \sum_k x_k \cdot P(x_k \mid y) = \frac{\sum_k x_k P(X = x_k, Y = y)}{\sum_k P(X = x_k, Y = y)} \tag{2.41}$$

$E(X \mid Y = y)$ 是关于 y 求 x 期望的函数 $\mathcal{F} \to \mathbb{R}$ 。因此是一个随机函数。

$$\begin{aligned}
E(E(X \mid Y = y)) &= \sum_i E(X \mid Y = y) P(Y = y_i) \\
&= \sum_i \sum_j x_j \cdot P(x_j \mid y_i) P(Y = y_i) \\
&= \sum_j x_j \sum_i P(X = x_j, Y = y_i) \\
&= \sum_j x_j P(X = x_j) \\
&= E(X)
\end{aligned}$$

这个结论很有用。

$$E(X) = \sum_k E(X \mid Y = y_k) P(Y = y_k) \tag{2.42}$$

对比全概率公式

$$E([x \in A]) = \sum_k E([x \in A] \mid B_k) P(B_k) \tag{2.43}$$

* .

$$E(f(X)g(Y) \mid Y = y) = g(Y) E(f(X) \mid Y = y) \tag{2.44}$$

$$E(E(X \mid Y=y)g(X)) = E(Yg(X)) \tag{2.45}$$

* **例** 母鸡以 Poisson 分布下蛋，每个蛋以独立 p 概率破壳，即

$$X \sim P(\lambda), (Y|X=n) \sim B(n,p) \tag{2.46}$$

求 $E(X), E(Y \mid X), E(Y), E(X \mid Y)$ 。由定义立得

$$E(X) = \lambda, E(Y \mid X) = np \tag{2.47}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(E(Y \mid X=n)) \\ &= E(pX) \\ &= pE(X) = p\lambda \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \mid Y) &= \frac{P(Y \mid X)P(X)}{\sum_n P(Y \mid X=n)P(X=n)} = \frac{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}}{\sum_{n \geq k} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \cdot e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}} \\ &= \frac{\frac{1}{(n-k)!}(1-p)^n \cdot \lambda^n}{\sum_n (1-p)^{n+k} \cdot \frac{\lambda^{n+k}}{n!}} \\ &= \frac{\frac{1}{(n-k)!}(1-p)^n \cdot \lambda^n}{(1-p)^k \lambda^k e^{(1-p)\lambda}} \\ &= \frac{1}{(n-k)!}(q\lambda)^{n-k} e^{-q\lambda} \end{aligned}$$

注意 $n \geq k$

$$E(X \mid Y) = \sum_{n \geq k} n \cdot P(X \mid Y) = e^{-q\lambda} \sum_n (n+k) \cdot \frac{1}{n!}(q\lambda)^n = q\lambda + k \tag{2.48}$$

第三章　连续分布

3.1　1. 连续型分布

* **Definition 1.1** (Probability Distribution Function) : 函数 $F:\mathbb{R}\to(\mathcal{F}\to)[0,1]$

$$F(\lambda)=P(X\le\lambda) \tag{3.1}$$

称为 X 的 **分布函数** 。$F(-\infty)=0,F(+\infty)=1$ 。如果 $F\in C^1(\mathbb{R})$ a.e. $\subset C^0(\mathbb{R})$ ，则称 F 为 **连续型分布函数** 。此时有

$$P(X\le\lambda)=\int_{-\infty}^{\lambda}p(t)dt \tag{3.2}$$

称 $p(t)=F'(t)$ a.e. 为 **概率密度函数**。$p(t)\ge 0$ 。事实上，任何非负且在 $\mathbb{R}$ 上积分有限的函数归一化之后就可以视作一个概率密度函数。例如离散型变量的分布函数 $F(\lambda)=\sum_{k\le\lambda}P_k$ 此时是一个左闭右开的阶梯函数，且

$$P_k=F(x_k)-\lim_{x\to x_k^-}F(x) \tag{3.3}$$

这个时候因为 $F(\lambda)$ 不连续，概率密度函数 $p(t)$ 不存在。或者强行用 Dirac 函数 $p(t)=\sum_k P_k\delta(t-x_k)$ 。

* $P(X\in[t,t+dt])=\mathrm{d}F(t)=p(t)\mathrm{d}t$

* $P(X\in B)=\int_B p(t)dt$

和离散型类似，我们定义期望

* **Def 1.2** :

$$E(X)=\int_{\mathbb{R}}xp(x)\mathrm{d}x \tag{3.4}$$

注意，这个积分也需要绝对收敛。

* **Lem 1.1** : 如果 $x<0$ 的部分有 $p(x)=0$ ，则

$$E(X)=\int_0^{+\infty}xP(X=x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}P(X>y)\mathrm{d}y \tag{3.5}$$

Proof.

$$E(X)=\int_0^{+\infty}p(x)\mathrm{d}x\int_0^{y=x}\mathrm{d}y=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{x=y}^{+\infty}p(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}P(X>y)\mathrm{d}y \tag{3.6}$$

□

* **Thm 1.1** :

$$E(g(X))=\int_{\mathbb{R}}g(x)p(x)\mathrm{d}x \tag{3.7}$$

同样有类似结论

* 线性性 $E(aX+bY)=aE(X)+bE(Y)$

* 正定 $X\le Y,E(X)\le E(Y)$

* 三角不等式 $E(|X|)\ge|E(X)|$

* 柯西不等式 $(E(XY))^2\le E(X^2)E(Y^2)$ 。取等 $\exists t,E(tX+Y)=0$

同样可以定义独立，但这里不能用单点，应该用 Borel 代数

* **Definition 1.3(1)** (independent) : 称 $P(X \leq x)P(Y \leq y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ X, Y 独立。

* **Definition 1.3(2)** (uncorrelated) : 称 $E(X)E(Y) = E(XY)$ X, Y 不相关。

3.2　2.

* 均匀分布

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \tag{3.8}$$

* 指数分布 $X \sim Exp(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{3.9}$$

* 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} \exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}) \tag{3.10}$$

* Γ 分布

3.3　3. 联合分布

* 联合分布函数

$$F(\vec{\lambda}) = P(X_k \leq \lambda_k) \tag{3.11}$$

增

四边形不等式（n维容斥前缀和）

边缘分布函数

$$f_x(x) = F(x, +\infty) = \int p(x, y) dy \tag{3.12}$$

$$f_x(x) = F(x, +\infty) = \sum_y p(x, y) \tag{3.13}$$

3.4　7. 条件分布和条件期望

$$f(y \mid x) = \frac{f(x, y)}{\int_{\mathbb{R}} f(x, y) \mathrm{d}y} \tag{3.14}$$

3.5　8. 随机变量的函数

$$F_Y(y) = P(g(X) \le y) = P(X \in g^{-1}(-\infty, y]) = \int_{g^{-1}(-\infty,y]} p_x(t)\mathrm{d}t \tag{3.15}$$

e.g.

$$F_{X^2}(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \tag{3.16}$$

事实上，当 g 是双射时，直接由微积分结论

$$p_y(y) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} F_Y(y(x)) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} RHS = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} p_x(x) \tag{3.17}$$

$$\int_{y \in A_y} p_y(y_1, \cdots)\mathrm{d}y = \int_{x \in g^{-1}(A_y)} p_x(x_1(y_1, \cdots), \cdots) \left| \frac{\partial(x_1, \cdots)}{\partial(y_1, \cdots)} \right| \mathrm{d}x \tag{3.18}$$

第四章　概率收敛

4.1　1. 不等式

* **Thm 1.1** (Markov) : 设随机变量 $X \geq 0$ ，那么

$$\forall a > 0, \quad P(X \geq a) \leq \frac{1}{a} E(X) \tag{4.1}$$

Proof.　由 $[x \geq a] \leq \dfrac{x}{a}$ ，两边取期望立证。□

作为直接推论，有

* **Thm 1.2** (Chebyshev) : 设随机变量 X 的期望和方差为 μ, σ^2 ，则

$$P(|X - \mu| \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2} \tag{4.2}$$

$$P(X - \mu \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{a^2 + \sigma^2} \tag{4.3}$$

Proof.　(1)左式括号内平方立得。(2)左右同时 $+C$，用不等式后求右式min □

我们发现morkov非常好用，尝试代入矩母函数

这个不等式告诉我们离均值一定距离外的总概率小于某个值。切比雪夫不等式可以推得

* **Inf 1.2** : $X \equiv \mu \Leftrightarrow \sigma = 0$

4.2　2. 大数律

* **Thm 1.3** : （弱大数律）当 σ 有限时，$\forall l > 0$ ，

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| \geq l\right) \to 0, \quad n \to \infty \tag{4.4}$$

Proof.

$$P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - \mu\right| \geq l\right) \leq \frac{\sigma^2}{nl^2} \tag{4.5}$$

□

* **Thm 1.3** : （强大数律）当 μ 有限时，

$$P\left(\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k = \mu\right) = 1, \tag{4.6}$$

* **Thm 1.5** : 中心极限定律

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow{\sim} N(0,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(\frac{x^2}{2}), \quad n \to \infty \tag{4.7}$$

第五章　随机游走

5.1　1. 轨道计数

考虑在整数轴上进行游走。记 $N_n(a,b)$ 为恰好 n 步从 a 到 b 的轨道数，形式化地，

$$N_n(a,b) = \left|\{\{c_k\}_{k=1}^n \mid c_n = -1, 1, \quad a + \sum_{k=1}^n c_k = b\}\right| \tag{5.1}$$

由定义立知 $N_n(a+c,c) = N_n(a,0) = N_n(0,a) = \binom{l+r}{l}$

$$\begin{cases} r+l=n \\ r-l=a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \frac{n+a}{2} \\ l = \frac{n-a}{2} \end{cases}$$

得到

$$N_n(0,a) = \begin{cases} \binom{n}{(n+a)/2} & 2 \mid (n+a) \\ 0 & 2 \nmid (n+a) \end{cases} \tag{5.2}$$

假如每步游走相当于一次 Bernoulli 试验，其中

$$P(X_i = 1) = p, \quad P(X_i = -1) = 1 - p \tag{5.3}$$

设经过 n 次游走后位置为 S_n ，那么

$$S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n X_i \tag{5.4}$$

* **Example 1.1** : 无限制。$P(S_0 = 0) = 1$ ，求 $P(S_n = a \mid S_0 = 0)$

$$P(S_n = a) = \binom{l+r}{l} p^l (1-p)^r = \binom{n}{(n+a)/2} p^{(n+a)/2} (1-p)^{(n-a)/2} \tag{5.5}$$

n, a 奇偶性不同时，无法到达。
* 易见平移性空间 / 时间

$$P(S_n = j \mid S_0 = a) = P(S_n = j + b \mid S_0 = a + b) \tag{5.6}$$

$$P(S_{n+m} = j \mid S_m = a) = P(S_n = j \mid S_0 = a) \tag{5.7}$$

* Markov 性：（无后效性）只由最后一个状态决定。

$$P(S_{n+m} = j \mid S_0, S_1 \cdots, S_m) = P(S_{n+m} = j \mid S_m) \tag{5.8}$$

OIers 应该能发现这就是 dp 中常常强调的无后效性。
这意味着任何条件概率取其中一个条件即可。

5.1.1　1.1. 固定单个中间点

设 $a, b > 0$ ，记 $N_n^0(a,b)$ 为经过 0 的轨道，即

$$\exists n_0, \text{s.t. } a + \sum_{k=1}^{n_0} c_k = 0 \tag{5.9}$$

* 反射对应得

$$N_n^0(a,b) = N_n(-a,b) = N_n(0,a+b) = \sum_k N_k(0,a) N_{n-k}(0,b) \tag{5.10}$$

推广得到，若 $m > a$ ，有

$$N_n^m(0,a) = N_n^0(m, m-a) = N_n(0, 2m-a) \tag{5.11}$$

再由 $P(S_n = a) = \binom{l+r}{l} p^l (1-p)^r$ ，考虑翻转前后 l, r 的变化。由于

$$P(S_n = a) = N_n(0,a) p^{(n+a)/2} (1-p)^{(n-a)/2} \tag{5.12}$$

$$P(S_n = 2m-a) = N_n(0, 2m-a) p^{(n+2m-a)/2} (1-p)^{(n+a-2m)/2} \tag{5.13}$$

可以写出

$$\begin{aligned}
P(S_n = a, \exists S_k = m) &= N_n^m(0,a) p^{(n+a)/2} (1-p)^{(n-a)/2} \\
&= N_n(0, 2m-a) p^{(n+a)/2} (1-p)^{(n-a)/2} \\
&= N_n(0, 2m-a) p^{(n+2m-a)/2-(m-a)} (1-p)^{(n+a-2m)/2+(m-a)} \\
&= \left(\frac{1-p}{p}\right)^{m-a} P(S_n = 2m-a)
\end{aligned}$$

5.1.2　1.2. 游走范围

对 $N_n(0,a)$ 中的路径，考虑 $\max S_k \geq m$ 的路径计数。

* 对 $m \leq a$ ， $N_n(0,a)$ 全部均满足。于是运用上节结论

$$P(S_n = a, \max S_k \geq m) = \begin{cases} \left(\frac{1-p}{p}\right)^{m-a} P(S_n = 2m-a) & m > a \\ P(S_n = a) & m \leq a \end{cases}$$

再考虑枚举终点

$$\begin{aligned}
P(\max S_k \geq m) &= \sum_{a=-\infty}^{+\infty} P(S_n = a, \max S_k \geq m) \\
&= \sum_{a=-\infty}^{m-1} \left(\frac{1-p}{p}\right)^{m-a} P(S_n = 2m-a) + \sum_{a=m}^{+\infty} P(S_n = a)
\end{aligned}$$

在左边的求和中令 $b = m - a$

$$
\begin{aligned}
P(\max S_k \geq m) &= \sum_{b=1}^{+\infty} \left(\frac{1-p}{p}\right)^b P(S_n = m+b) + \sum_{a=m}^{+\infty} P(S_n = a) \\
&= P(S_n = m) + \sum_{b=1}^{+\infty} \left(1 + \left(\frac{1-p}{p}\right)^b\right) P(S_n = m+b)
\end{aligned}
$$

如果 $p = \dfrac{1}{2}$ ，右边的括号内成为常数 2 ，可以提出求和符号，

$$
P(\max S_k \geq m) = P(S_n = m) + 2P(S_n \geq m+1) \tag{5.14}
$$

5.1.3　1.3. 游走到达某点

* 不妨从 0 出发。考虑出发后不重复经过 0 ，记 $N_n^{\emptyset}(0,a)$ 。第一步必向右，且之后不再经过 0 ，于是

$$
\begin{aligned}
N_n^{\emptyset}(0,a) &= N_{n-1}(1,a) - N_{n-1}^0(1,a) \\
&= N_{n-1}(0,a-1) - N_{n-1}(0,a+1) \\
&= \frac{a}{n} N_n(0,a)
\end{aligned}
$$

注意，这个 a/n 是关于 l, r 数量的简并。于是有推论，不妨 $P(S_0 = 0) = 1$

$$
P(S_n = a, S_1 \cdots S_n \neq 0) = \frac{|a|}{n} P(S_n = a) \tag{5.15}
$$

两边对 a 求和，得到

$$
P(S_1 \cdots S_n \neq 0) = \frac{1}{n} E|S_n| = \sum_{k=1}^{n} \frac{2k}{n} P(S_n = k) \tag{5.16}
$$

反过来考虑，从 0 到 a ，n 步后首次到达的概率就是

$$
P(S_n = a, S_0 \cdots S_{n-1} \neq a) = \frac{|a|}{n} P(S_n = a) \tag{5.17}
$$

此时， n 是首次到达 a 的时间。

5.1.4　1.4. 反正弦律

在第 $2k$ 步游走回 0 的轨道数是 $N_{2k}(0,0) = \dbinom{2k}{k}$ ，概率是

$$
P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} p^k (1-p)^k \tag{5.18}
$$

由斯特林公式

$$
n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \tag{5.19}
$$

得

$$
P(S_{2k} = 0) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}} 2^{2k} p^k (1-p)^k \tag{5.20}
$$

当 $p=\dfrac{1}{2}$ 时，

$$P(S_{2k}=0)\sim\frac{1}{\sqrt{\pi k}} \tag{5.21}$$

考虑 $2n$ 步

$$\begin{aligned}
P(S_1\cdots S_{2n}\neq 0)&=\sum_{k=1}^{n}\frac{2\cdot 2k}{2n}P(S_{2n}=2k)\\
&=\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n}\binom{2n}{n+k}p^{n+k}(1-p)^{n-k}\\
&=2^{-2n}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k}{n}\binom{2n}{n+k}\\
&=2^{-2n+1}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{n+k}{2n}-\frac{n-k}{2n}\right)\binom{2n}{n+k}\\
&=2^{-2n+1}\sum_{k=1}^{n}\binom{2n-1}{n+k-1}-\binom{2n-1}{n+k}\\
&=2^{-2n+1}\left(\binom{2n-1}{n}-0\right)=2^{-2n}\binom{2n}{n}
\end{aligned}$$

可以计算在 $2n$ 时间内，最后一次回到 0 的时间是 T_{2n} ，有

$$\begin{aligned}
P(T_{2n}=2k)&=P(S_{2k}=0)P(S_1S_2\cdots S_{2n-2k}\neq 0)\\
&=P(S_{2k}=0)2^{-2n+2k}\binom{2n-2k}{n-k}\\
&\sim\frac{1}{\pi\sqrt{k(n-k)}}
\end{aligned}$$

接下来计算一个分布

考虑 $2n$ 步内最后一次回到 0 点时至多走了 $2xn$ 步 $(x<1)$ ，$n\to+\infty$ ，有

$$F(x)=P(\frac{T_{2n}}{2n}\leq x)\simeq\sum_{k\leq xn}\frac{1}{\pi\sqrt{k(n-k)}}\sim\int_{u=0}^{xn}\frac{1}{\pi\sqrt{k(n-k)}}du\sim\frac{2}{\pi}\arcsin\sqrt{x} \tag{5.22}$$

整不太懂，就这样算了

5.2　2. 其他简单随机游走

* **Example 1.2** : 赌徒破产问题。即带吸收壁随机游走，有吸收壁 $0,N$ ，计算被 0 吸收概率及被吸收时步数期望。

$$P(X_i=1)=p,\quad P(X_i=-1)=1-p \tag{5.23}$$

吸收壁条件

$$P(S_{n+m}=0\mid S_m=0)=1 \tag{5.24}$$

$$P(S_{n+m}=0 \mid S_m=N)=0 \tag{5.25}$$

计算初始位置为 k 时被 0 吸收的概率 $P_k=P(S_n=0 \mid S_0=k), n\to\infty$。

Solution.　由全概率公式写出

$$P_k=pP_{k+1}+(1-p)P_{k-1} \tag{5.26}$$

整理得到

$$P_{k+1}-P_k=\frac{1-p}{p}(P_k-P_{k-1}) \tag{5.27}$$

设 $r=\dfrac{1-p}{p}$ ，注意到 $P_0=1$ ，求和得

$$\begin{cases} P_k=1+\frac{1-r^k}{1-r}(P_1-1) & p\neq\frac{1}{2} \\ P_k=1+k(P_1-1) & p=\frac{1}{2} \end{cases} \tag{5.28}$$

代入 $P_N=0$ 解得

$$P_k=\begin{cases} 1-\frac{1-r^k}{1-r^N} & p\neq\frac{1}{2} \\ 1-(k/N) & p=\frac{1}{2} \end{cases} \tag{5.29}$$

也可由二阶特征方程 $(x-1)(x-r)=0$ 解得。

计算从 k 出发被吸收时步数 T_k 期望

$$\begin{aligned} ET_k &= p(1+ET_{k+1})+(1-p)(1+ET_{k-1}) \\ &= 1+pET_{k+1}+(1-p)ET_{k-1} \end{aligned}$$

由前一问的特征方程差分，即乘 $(x-1)$ 后得到三阶特征方程 $(x-1)^2(x-r)=0$ ，代入 $E_0=0, E_N=0(\neq+\infty!!!)$ 解得

$$ET_k=\begin{cases} Ak-\frac{AN}{r^N-1}(r^k-1) & p\neq\frac{1}{2} \\ Ck(N-k) & p=\frac{1}{2} \end{cases} \tag{5.30}$$

令 $N=2$ ，得到 $E_1|_{N=2}=1$ ，解得

$$ET_k=\begin{cases} \frac{1}{1-2p}\left(k-N\frac{1-r^k}{1-r^N}\right) & p\neq\frac{1}{2} \\ kN-k^2 & p=\frac{1}{2} \end{cases} \tag{5.31}$$

也可以用二阶差分方程来解。